

Section 7

Propriétés des fonctions

... ce dont on parle. La maîtrise du vocabulaire est importante !

Dans les sections précédentes, vous avez appris à manipuler certaines fonctions algébriques. Sachez que ces fonctions possèdent des propriétés que l'on peut décrire lorsqu'on possède le lexique approprié.

Un peu comme quand on décrit une personne : on peut donner sa taille ; son poids ; la couleur de ses cheveux ; la couleur de ses yeux ; etc. Chacun de ces critères, variables d'une personne à l'autre, est une propriété.

Évidemment, vous vous en doutez : les propriétés d'une fonction ne sont pas les mêmes que celles d'une personne ! Dans cette section, vous apprendrez quelles sont les propriétés d'une fonction, comment les déterminer et les exprimer de la bonne façon.



Dans cette section, nous verrons :

- De façon générale, quelles sont les propriétés des fonctions ?
- Comment déterminer les propriétés d'une fonction spécifique ?

7.1 LES PROPRIÉTÉS DES FONCTIONS



Notions clés

Visionnez cette vidéo qui explique les propriétés des fonctions.

Code QR :



Lien URL : https://www.youtube.com/watch?v=ZhouZ-9_vzs

Voici une deuxième vidéo qui présente une analyse approfondie des fonctions et de leurs propriétés.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=3gVIOI1Udcl>

Voici les définitions des différentes propriétés :

Domaine :

C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable **indépendante x**. Cet ensemble est représenté par un **intervalle de nombres pris de gauche vers la droite** de l'axe des X.

Codomaine ou image :

C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la **variable dépendante y**. Cet ensemble est représenté par un **intervalle de nombres pris de bas vers le haut** de l'axe des Y.

Notons que le codomaine est le seul intervalle de nombres que nous cherchons sur l'axe des Y.

Signe :

Positive : Une fonction est positive sur la **partie du domaine** où la représentation graphique est en haut de l'axe horizontal.

Négative : Une fonction est négative sur la **partie du domaine** où la représentation graphique est en bas de l'axe horizontal.

Variation:

Croissance : Une fonction est croissante sur la **partie du domaine** où la représentation graphique « monte » de gauche vers la droite.

Décroissance : Une fonction est décroissante sur la **partie du domaine** où la représentation graphique « descend » de gauche vers la droite.

Constance : Une fonction est constante sur la **partie du domaine** où la représentation graphique est horizontal.

Extrémums:

Le minimum est la plus petite valeur que peut prendre la variable y si elle existe (point le plus bas).

Le maximum, s'il existe, est la plus grande valeur que peut prendre la variable y (point le plus haut).

Coordonnées à l'origine :

L'ordonnée à l'origine (valeur initiale) est la valeur de y quand x vaut zéro (là où la représentation graphique coupe l'axe des y).

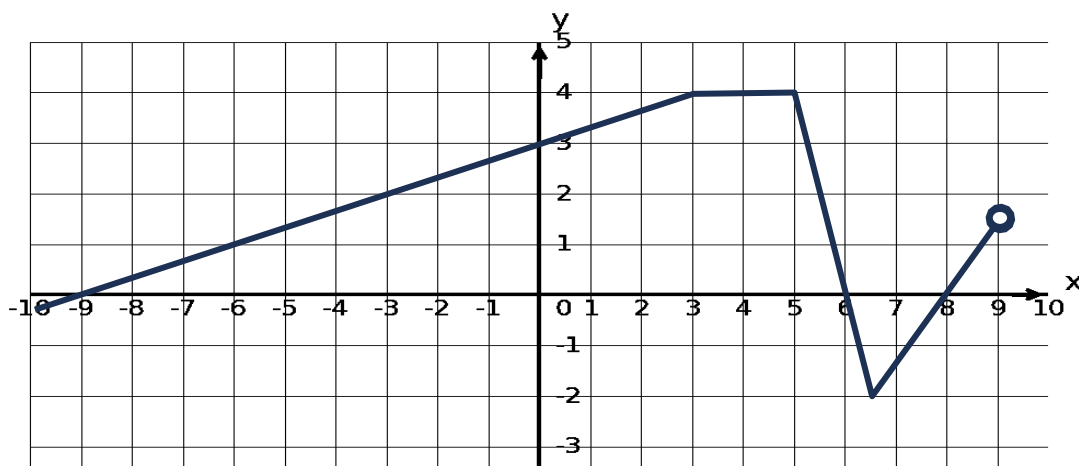
Les abscisses à l'origine (zéros) sont les valeurs de x quand y vaut zéro (là où la représentation graphique coupe l'axe des x).



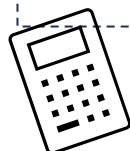
Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Pour mieux comprendre les propriétés d'une fonction, il est important que vous fassiez l'exemple suivant avec votre enseignant.e, dans lequel vous trouverez les propriétés de la fonction par partie représentée.



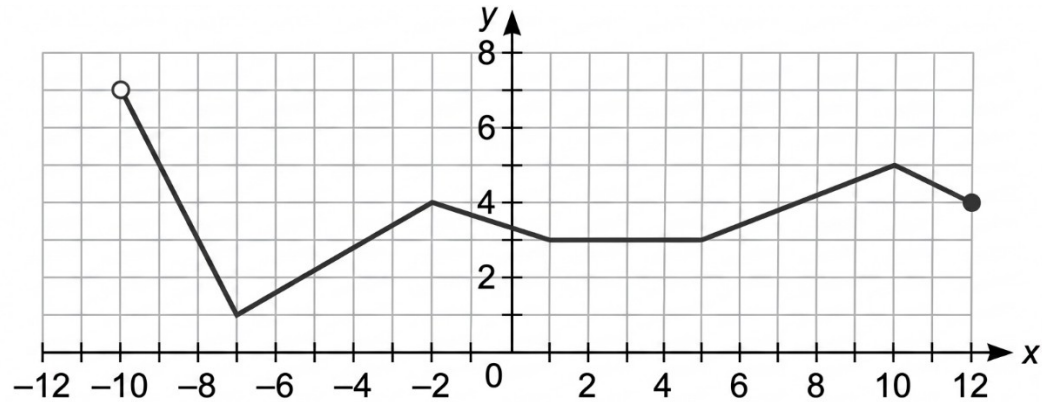
Propriétés des fonctions			Valeurs
Valeurs selon « x »	Domaine	Valeurs de x	
	Variation	Croissante	
		Décroissante	
		Constante	
	Signe	Positif	
		Négatif	
	Zéros (s)	x lorsque y = 0	
Valeurs selon « y »	Codomaine (image)	Valeurs de y	
	Valeur initiale	y lorsque x = 0	
	Extremums	Minimum	
		Maximum	



Exercisation

Exercice 1

On a représenté, dans le plan cartésien ci-dessous, une fonction définie par parties.



Encerclez le bon choix de réponse pour identifier les propriétés de la fonction.

a) Quel est le domaine de cette fonction ?

1. $\mathbb{R}$
2. $]-\infty, 12[$
3. $]-10, 12]$
4. $]-\infty, 12]$
5. $\mathbb{R}^+$

b) Quel est le codomaine (image) de cette fonction ?

1. $[1, 7[$
2. $\mathbb{R}$
3. $[1, +\infty[$
4. $[1, 10]$
5. $\mathbb{R}_+$

c) Sur quel ou quels intervalles la fonction est-elle croissante ?

1. $[-7, -2] \cup [1, 10]$
2. $[-7, -2] \cup [5, 10]$
3. $[-7, 10]$
4. $[-7, 5]$

d) Sur quel ou quels intervalles la fonction est-elle strictement décroissante ?

1. $]-\infty, -7] \cup [-2, 5] \cup [10, 12]$
2. $]-\infty, -7] \cup [-2, 1] \cup [10, 12]$
3. $]-9, -7] \cup [-2, 5] \cup [10, 12]$
4. $]-10, -7] \cup [-2, 1] \cup [10, 12]$

Exercice 2

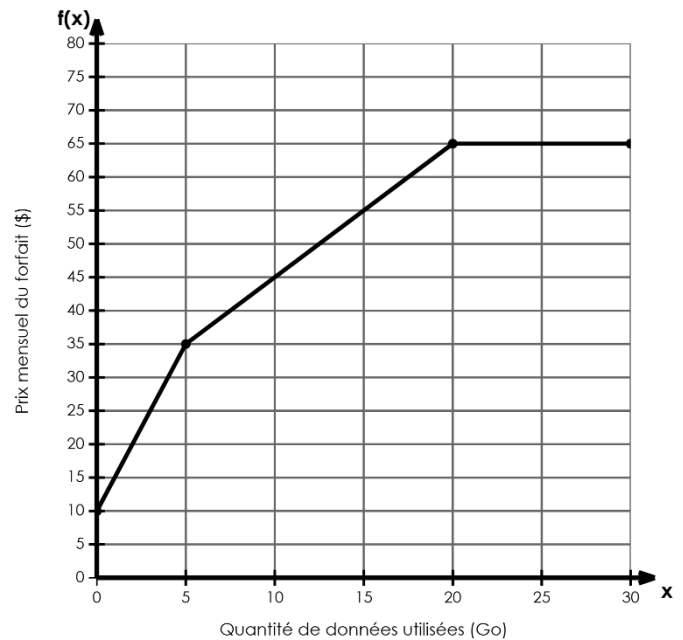
Camille veut changer de forfait de téléphone cellulaire. Son fournisseur offre un forfait où le prix dépend de la quantité de données Internet utilisées dans le mois.

Elle veut savoir combien lui coûtera son forfait selon sa consommation mensuelle de données.

x = quantité de données utilisées (Go)

y = prix mensuel du forfait (\$)

Forfait de données cellulaires



- a) Quelle est la valeur initiale de la fonction et que représente-t-elle dans la situation?

Réponse : _____

- b) Quel est le domaine de la fonction?

Réponse : _____

c) Quelle est l'image de 10?

Réponse : _____

d) Combien Camille paiera-t-elle pour 20 Go?

Réponse : _____

e) À partir de combien de Go le prix augmente-t-il moins rapidement?

Réponse : _____

f) Identifier les différentes pentes de chaque partie.

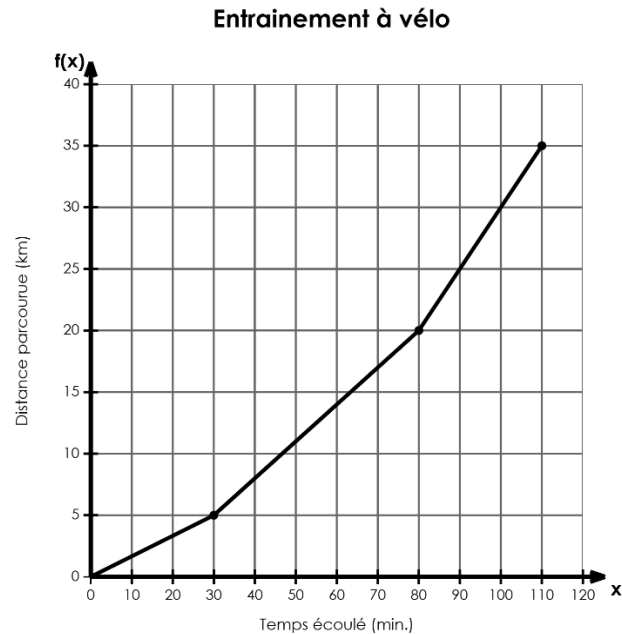
Réponse : _____

g) Quelle partie représente le meilleur rapport coût/utilisation?

Réponse : _____

Exercice 3

Le graphique ci-dessous représente la distance parcourue (en km) par Élyse en fonction du temps écoulé (en min) depuis le début de son entraînement à vélo.



a) Déterminez le domaine de cette situation.

Réponse : _____

b) Selon le contexte, à quoi correspond le domaine ?

Réponse : _____

c) Déterminez le codomaine (image) de cette situation.

Réponse : _____

d) Sur quelles valeurs de x la fonction est-elle positive?

Réponse : _____

e) Le cycliste s'arrête-t-il pendant l'entraînement?

Réponse : _____

f) Quel est le minimum de la fonction?

Réponse : _____

g) Quelle est la plus grande distance parcourue pendant l'entraînement?

Réponse : _____

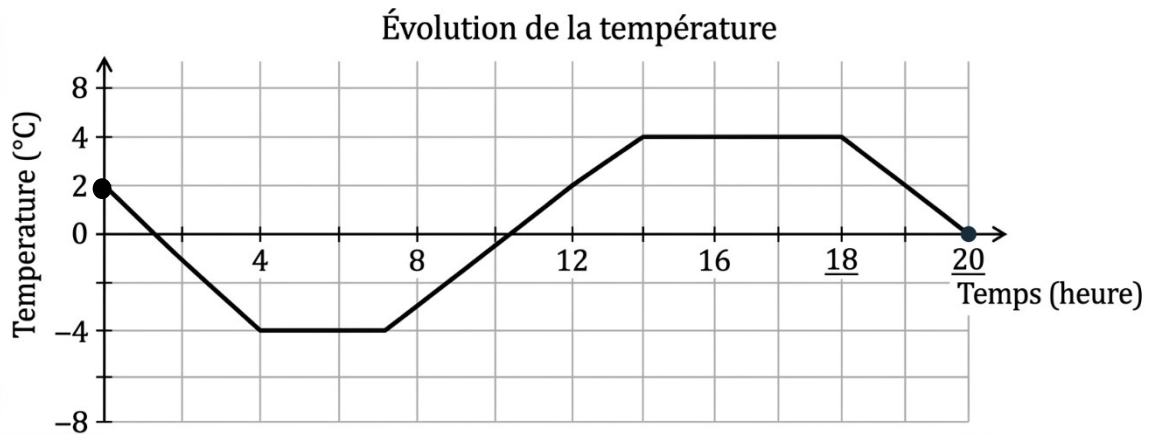
h) Entre quelles minutes le cycliste roule-t-il le plus vite?

Réponse : _____

Exercice 4

Thomas mesure la température (arrondie à l'unité près) d'une journée du mois de novembre, entre minuit et 20 h. Il dessine le graphique correspondant.

Analysez la fonction donnée par le graphique en répondant aux questions suivantes.



a) Quel est le domaine de cette fonction ?

Réponse : _____

b) Quelle est le codomaine (image) de cette fonction ?

Réponse : _____

c) Dans quels intervalles cette fonction est-elle croissante ?

Réponse : _____

d) Dans quels intervalles cette fonction est-elle décroissante ?

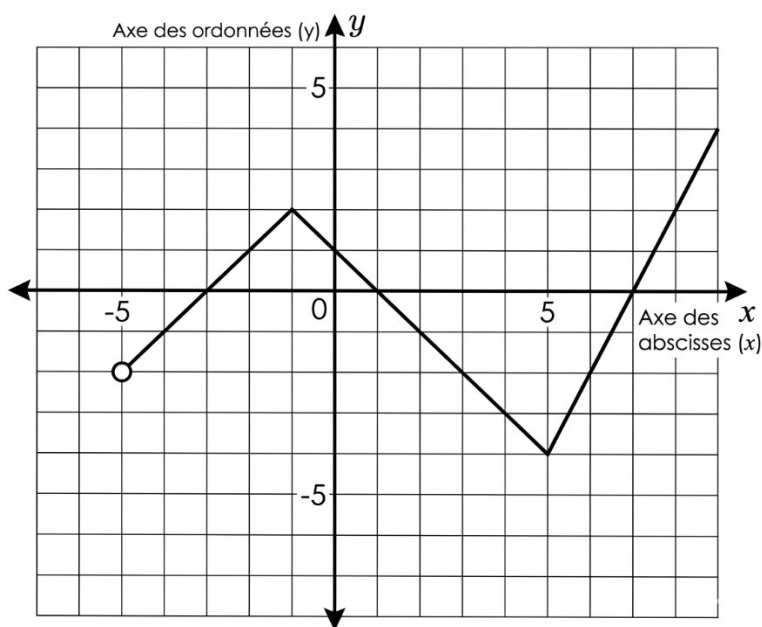
Réponse : _____

e) Écrivez l'ordonnée à l'origine de la fonction :

Réponse : _____

Exercice 5

Voici une fonction définie par parties. Détermine les propriétés de la fonction en remplissant le tableau suivant le graphique.



Domaine :	
Image :	
Minimum :	
Maximum :	
Croissance :	
Décroissance :	
Positive :	
Négative :	
Abscisse(s) à l'origine :	
Ordonnée à l'origine :	

Exercice 6

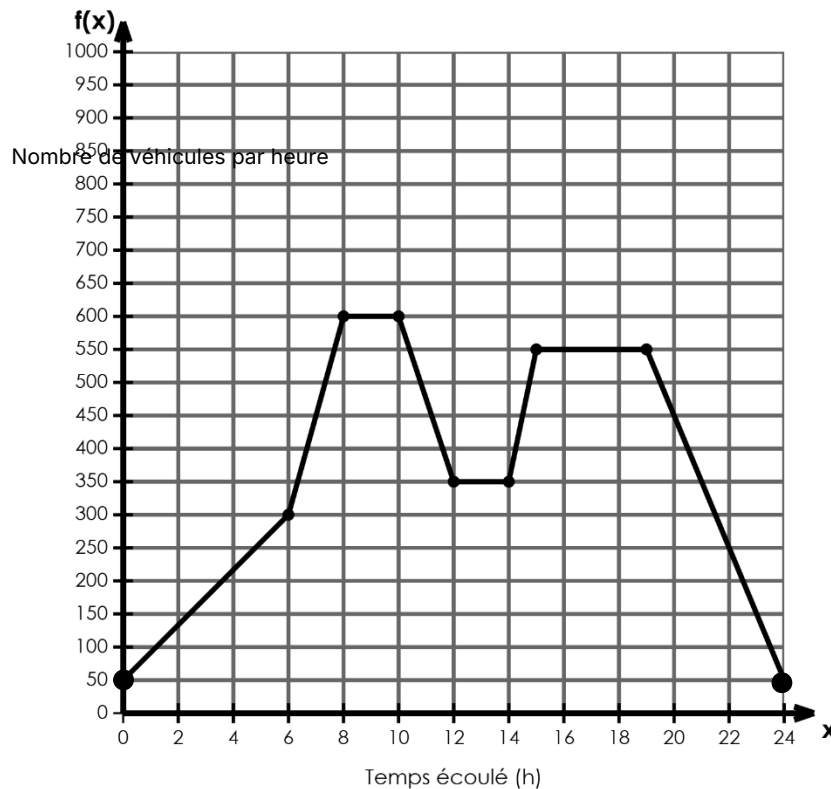
Le ministère des Transports veut analyser l'achalandage sur l'autoroute 10, qui permet de se rendre de Montréal vers la région touristique de l'Estrie, pendant une longue fin de semaine.

Des capteurs installés sur l'autoroute mesurent le nombre de véhicules qui passent chaque heure. Les données recueillies montrent que la circulation varie selon les heures de la journée.

x = temps écoulé (en heures)

$f(x)$ = nombre de véhicules par heure

L'achalandage sur l'autoroute 10



- a) Pendant les 12 premières heures, quel est l'intervalle de temps où l'achalandage est en croissance?

Réponse : _____

- b) Durant les 10 dernières heures, pendant combien de temps observe-t-on que l'achalandage diminue?

Réponse : _____

- c) Quel est le codomaine de cette fonction et que représente-t-il dans le contexte?

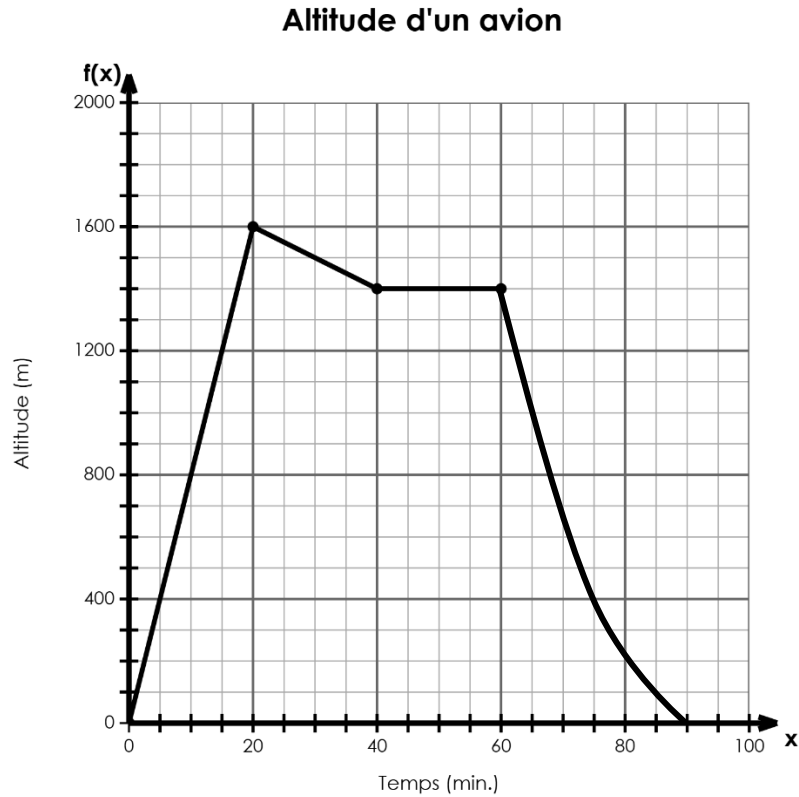
Réponse : _____

- d) À quel moment observe-t-on la plus forte augmentation de circulation?
À ce moment, quelle est la pente de la droite?

Réponse : _____

Exercice 7

Le graphique ci-dessous illustre l'altitude d'un avion en fonction du temps écoulé depuis son décollage.



a) Quelle est l'altitude maximale de l'avion?

Réponse : _____

b) Sur quel intervalle de temps l'altitude de l'avion est-elle croissante?

Réponse : _____

c) Pendant les 40 dernières minutes, sur quel intervalle de temps l'altitude est-elle décroissante?

Réponse : _____

d) Quelle signification donner à l'intervalle de temps $[0, 90]$ minutes?

Réponse : _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :

Section 8

Résolution des systèmes d'équations